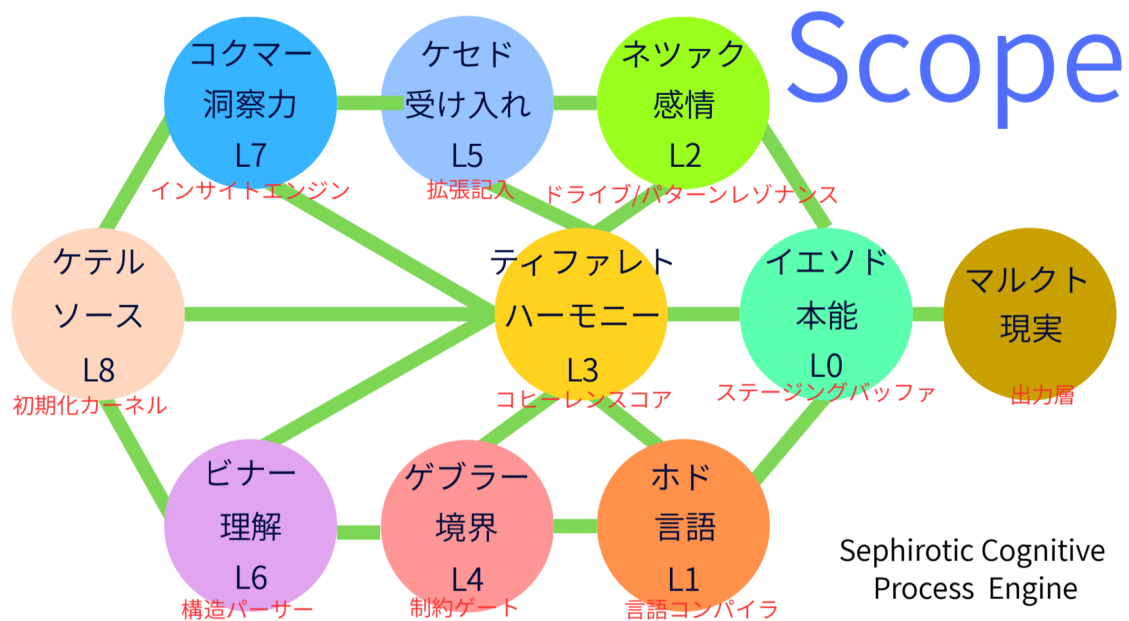


scope: 誤解と分裂の単一解釈への固執を防ぐための
思考生成経路の認知モデル



目次

0. 概要

- 0-1. Scopeは単一機能ではない
- 0-2. 本PDFのフォーカス(推測可能状態の構築)
- 0-3. COSとの関係

1. 具体例

- 1-1. 社会的期待のズレによる衝突
- 1-2. 攻撃的・対立的な言語のケース
- 1-3. 文脈および前提の不一致

2. 放置した場合の問題

- 2-1. 誤解の固定
- 2-2. 関係性の悪化
- 2-3. 分断の加速
- 2-4. 応答の二極化(同意／否定)

3. スケール問題(社会的影響)

- 3-1. LLMによる単一解釈の再生産
- 3-2. 分断の構造的増幅
- 3-3. 文脈の欠落と拡散
- 3-4. 一律応答(テンプレ化)の発生

4. なぜ起きるのか(ズレの構造)

- 4-1. 前提不一致(D2)
- 4-2. 文脈ズレ
- 4-3. 解釈レイヤー差(B1～B3)
- 4-4. 単一経路への収束

5. NVCの位置づけ(外部対話)

- 5-1. 観察・感情・ニーズ・リクエスト
- 5-2. 有効範囲(伝達の安定化)
- 5-3. 限界

6. COSの位置づけ(内部処理)

- 6-1. 前提・文脈の処理
- 6-2. ズレ発生のメカニズム
- 6-3. 内部構造の説明能力

7. Scopeとは何か(コア定義)

- 7-1. 思考生成“経路”の推測モデル
- 7-2. 複数経路仮説を保持できる構造
- 7-3. 断定しない前提(非確定性)

7-4. N=1高解像度モデル

8. 理解と要求の分離(コア)

8-1. 無理解からの要求(従来)

8-2. 理解に基づく要求

8-3. 防御反応としての出力の扱い

8-4. 理解しても拒否は可能である

9. 介入境界(応用)

9-1. なぜ断定できないのか

9-2. 推測状態での関与

9-3. 非介入／翻訳／調整／制御

9-4. 分断を固定しない応答

9-5. 起動条件と運用コスト(実装考慮)

10. まとめ

10-1. 単一解釈からの脱出

10-2. 推測可能状態の重要性

10-3. Scope / COS / NVC の役割分離

10-4. 導入条件

0. 概要

0-1. Scopeは単一機能ではない

Scopeは単一の機能や目的に還元できるものではない。

Scopeは、人間の思考生成過程を観測・抽出し、その経路を構造として推測するための「マップ」である。

このマップは思考の正しさや結論を評価するものではなく、「どのような経路を通して思考が生成されたのか」を複数の仮説として扱うための基盤として機能する。

また、Scopeは直接的に何かを実行・制御する機能は持たないが、思考や応答の扱い方を決定するための判断基盤として作用する。

この性質により、Scopeは特定の用途に限定されず、分析、対話理解、自己観測、応答設計など複数の領域において同一構造として参照可能である。

したがって、Scopeは「特定の問題を解決する単機能のツール」ではなく、「思考生成の構造を扱うための基盤」として位置づけられる。

0-2. 本PDFのフォーカス(推測可能状態の構築)

本PDFは、LLMにおける単一解釈の固定と、それに伴う誤介入の問題に焦点を当てる。

現在のLLMは、入力に対して最も尤もらしい単一の解釈を生成し、それに基づいて応答を返す。この特性により、誤解の固定、過剰な同意、不適切な否定が発生し、結果として分断や対立が増幅される場合がある。

NVC(Nonviolent Communication)は対話の安定化に有効であるが、前提や解釈が大きく乖離している場合や、防御反応・攻撃性が強い状況では、伝達形式の調整のみでは十分に機能しない。

本稿では、このような状況に対して、思考生成の経路を複数の仮説として保持できる「推測可能状態」の構築を扱う。

これは、解釈を単一に確定するのではなく、複数の可能性を維持したまま扱う状態を指す。

Scopeは、この推測可能状態を成立させるための構造的基盤として位置づけられる。

また、本枠組みはAIと人間の相互作用を対象として設計されているが、人間同士の対話においても同様の構造が成立する場合には適用可能である。

ただし、その適用範囲については現時点で限定的な観測に基づくものであり、一般化には追加の検証が必要である。

0-3. COSとの関係

COS(Cognitive Operating System)は、入力に対する前提や文脈の処理を担い、その解釈のズレを検出する内部構造である。ここで扱われる解釈には、言語的な意味だけでなく、文脈やニュアンス、トーンなども含まれる。

これにより、「どのような前提や文脈のもとで、その解釈に至ったのか」という過程を明らかにすることができる。人間同士の対話においては、このような処理は無意識に行われていることが多いが、LLMにおいてはこの解釈プロセスが不安定であり、前提のズレが顕在化しやすい。

なお、COSの詳細な構造や処理については別の資料で扱っており、本PDFではScopeに焦点を当てる。

例えば、同じ単語であっても前提が異なれば意味は変わる。「チップス」という表現が、ある環境ではポテトチップスを指し、別の環境ではフライドポテトを指すように、解釈は前提に依存する。

しかし、問題は意味の違いにとどまらない。例えば「ひとり旅がしたいが可能か」といった問いに対して、前提が明示されていなければ適切な判断はできない。発話者が成人であるのか、それとも未成年であるのかによって、許容される応答は大きく異なるが、現在のLLMはこの前提を十分に確認せず、一般的な応答を返してしまうことがある。

このように、COSによって前提のズレを把握することはできるが、それだけでは「なぜその発話が生まれたのか」や「どのように関与すべきか」といった判断には十分に繋がらない。

例えば、未成年が「ひとり旅をしたい」と発言した場合でも、その背景には様々な可能性が存在する。単なる興味や希望である場合もあれば、家庭環境や人間関係に起因する問題が含まれている可能性もある。この時点で単一の解釈に基づいて応答することは、誤った判断や不適切な対応に繋がるリスクを持つ。

Scopeは、この不足を補うものとして機能する。Scopeは思考生成の経路を構造的に推測し、複数の仮説として保持することで、「なぜその発話に至ったのか」という生成過程を扱うことを可能にする。これにより、断定的な応答ではなく、状況に応じて確認や探索を行うべきかどうかといった関与の判断が可能となる。

したがって、COSとScopeは対立するものではなく、異なる層で機能する相補的な関係にある。COSが前提と解釈の処理を担い、Scopeがその背後にある生成経路を扱うことで、単一解釈に依存しない理解と判断が可能となる。

1. 具体例

1-1. 社会的期待のズレによる衝突

ある人が「挨拶をしないのは失礼だ」と感じ、相手に対して不満を持つ状況を考える。この人にとって、挨拶は基本的な社会的行動であり、それを行わないことは無礼であるという前提が存在している。

しかし、相手側には必ずしも同じ前提があるとは限らない。単に気づいていない場合や、注意が向いていない場合、あるいは状況的にそれどころではない場合など、挨拶が行われなかった理由は複数存在し得る。

例えば、相手の存在を認識できていなかった場合や、視覚的・注意的な要因によって挨拶の機会そのものが成立していなかった可能性もある。このような要因は外部からは観測されにくく、意図的な無視と区別されないまま扱われることが多い。

このとき、行動の理由が明示されないまま解釈が行われると、「挨拶をしない人＝失礼な人」という単一の評価に収束しやすい。さらに、この評価が固定されることで、否定的な感情や対応が正当化される可能性がある。

このような状況において、第三者、特にLLMがこのやり取りを受け取った場合、その解釈はさらに単純化される可能性がある。例えば、挨拶をされなかった側の発言のみが入力として与えられた場合、「相手が失礼である」という前提をそのまま受け取り、それに基づいた共感や助言が生成されやすい。

このとき、「挨拶をしない側にどのような事情があったのか」という観点は考慮されないまま、単一の解釈に基づく応答が返される可能性がある。その結果、状況の理解が深まるのではなく、一方の認識が補強される形で固定される。

同様の構造は、人間同士の関係においても発生する。ある人物が「無視された」と認識し、それを他者に共有した場合、その解釈が事実として受け取られ、周囲の同調を得ることがある。

このとき、本来は複数存在し得たはずの解釈は検討されないまま、「無視された」という単一の前提が共有される。その結果、関係性全体における認識が一方向に固定され、対象となった人物に対して否定的な対応が正当化される可能性がある。

さらに、この共有された前提に基づいて行動が変化すると、当初の解釈が結果として現実の出来事として強化される。こうして、単一の解釈が集団的に再生産され、固定化されていく。

加えて、このような状況においてLLMの応答が介在すると、その影響はさらに強化される可能性がある。例えば、「無視された」という認識に対してLLMが共感的な応答を返した場合、その応答が第三者の判断として扱われ、「客観的に見ても相手が悪い」という形で正当化に利用されることがある。

このとき、LLMの応答は本来単一の入力に基づく限定的な解釈に過ぎないにもかかわらず、あたかも独立した評価や証拠であるかのように機能する。その結果、解釈の修正や再検討の余地が失われ、単一の認識がより強固に固定される。

このような状況では、問題は行動そのものではなく、「どの前提に基づいてその行動が解釈されたか」、そして「観測できない要因がどのように補完されたか」にある。

1-2. 攻撃的・対立的な言語のケース

ある人物が「自分は高い能力を持っているため、他者は従うべきだ」といった強い断定や、他者を否定する表現を用いる状況を考える。このような発言は、表面的には攻撃的または対立的な言語として現れる。

一般的な対話手法においては、このような発言に対して「その言い方は強すぎる」「もう少し配慮してほしい」といった表現の調整が試みられる。しかし、この種の発言は単なる言い方の問題ではなく、その背後にある前提や状態に強く依存している場合が多い。

例えば、自身が正しく評価されていない、あるいは他者に理解されていないという認識が存在する場合、それが不当であるという評価と、「自分に問題はない」という前提が形成されることがある。この前提を維持するために、他者を否定する形で発言が生成される場合がある。

このような場合、発言は単なる攻撃ではなく、内的な整合性を保つための防御的な構造を持つ。そのため、表現を和らげる、あるいは共感を示すといった介入だけでは、前提そのものが変化しない限り、発言の構造は維持されやすい。

また、特定の属性や集団に対する否定的な発言についても、単なる情報の誤りとして扱うことができない場合がある。既に強く固定された前提や価値観に基づいている場合、それを直接否定することは、当人の内的な整合性を崩すことにつながり、より強い反発や対立を生む可能性がある。

このような状況において、発言内容そのものに対して直接的に介入するだけでは、対話は成立しにくい。なぜなら、問題は表出している言語ではなく、その言語を生成している構造にあるためである。

さらに、第三者、特にLLMがこのような発言を受け取った場合、その応答は大きく二極化する傾向がある。一方では発言を否定し対立を強化する応答が生成され、他方では部分的な同意や迎合によってその前提を補強する応答が生成される可能性がある。

いずれの場合も、単一の解釈に基づいた応答となるため、発言の背景にある構造が考慮されないまま、対立や誤解が固定されやすい。

また、このような対立的な前提が固定された状態において、LLMの応答はユーザー体験(UX)にも影響を与える。例えば、強い対立構造を含む発言に対して、LLMが一方向的に否定する、あるいは中立的な立場から一般論を提示する場合、ユーザーは自身の前提や状態が理解されていないと感じる可能性がある。

このとき、応答の内容自体が正しいかどうかに関わらず、「理解されていない」という認識が生じることで、対話の継続性や信頼性が低下する。結果として、ユーザーは対話から離脱するか、あるいはより強い表現で自身の前提を主張するようになり、対立が強化される可能性がある。

このように、攻撃的・対立的な言語に対して単一の解釈に基づく応答を行うことは、問題の解決に寄与しないだけでなく、UXの低下や対話の崩壊に直結する。

このようなケースでは、発言をそのまま評価するのではなく、「どのような前提や状態からその発言が生成されたのか」を複数の仮説として扱う必要がある。

1-3. 文脈および前提の不一致

同じ言葉や表現であっても、前提や文脈が異なれば、その意味は大きく変化する。

例えば、「後でやる」といった表現は、一見すると単純な約束のように見えるが、その解釈は人によって異なる。ある人にとっては数分後を意味し、別の人にとっては数時間後、あるいはその日のうち、さらには実行されない可能性を含む場合もある。このように、時間に対する前提が一致していなければ、意図しないズレが生じる。

また、「大丈夫」といった表現も同様に曖昧であり、状況によって「問題ない」という意味にも、「遠慮したい」という意味にも解釈され得る。このような言葉は、文脈や関係性によって意味が変化するが、それらが明示されないまま前提として処理されるため、認識の不一致が発生しやすい。

さらに、文化的な前提によっても解釈は変化する。例えば「19時からパーティを行う」と伝えられた場合、時間厳守が重視される文化では開始前に到着することが期待される一方で、別の文化圏では開始時刻に合わせて緩やかに集まることが一般的とされる場合もある。

このような違いは、実際の対話においては明示されないまま前提として扱われることが多い。そのため、同じ情報を受け取っていても行動に差が生じ、「遅れている」「時間にルーズである」といった評価のズレに繋がる可能性がある。

このようなケースでは、対立や防御といった要素は存在しないにもかかわらず、解釈の違いだけで誤解が生じる。つまり、問題は言語そのものではなく、「どの前提や文脈に基づいてその言葉が解釈されたか」にある。

さらに、LLMとの対話においても同様の現象が発生する。入力された表現に対して、どの前提を採用するかによって応答は変化するが、その前提がユーザーと一致しているとは限らない。その結果、形式的には正しい応答であっても、「意図と異なる」というズレが生じる。

このように、文脈および前提の不一致は、悪意や対立がなくても発生し、単一の解釈に依存する限り回避が難しい。

2. 放置した場合の問題

2-1. 誤解の固定

前章で示したような解釈のズレは、その時点では単なる「可能性の一つ」に過ぎない。しかし、それが修正されないまま扱われると、やがて「事実」として固定されていく。

例えば、「挨拶をされなかった」という認識は、本来であれば複数の解釈が存在し得る状態である。しかし、その背景が検討されないまま同じ解釈が繰り返し参照されると、それは疑われることなく前提として扱われるようになる。

このとき、解釈は仮説ではなく確定的な認識へと変化し、新たな情報もその認識を補強する方向でのみ取り込まれる。その結果、修正の機会が失われる。

この過程は、具体的には次のように進行する。

ある人物Aが「無視された」と認識し、その内容をLLMに入力する。LLMはその入力に基づき、「それはひどい」といった共感的な応答を返す。Aはこの応答を他者に共有し、「LLMもそう言っている」という形で解釈を補強する。

さらに、別の人物Bが同様の内容をLLMに入力した場合、同様の応答が返される可能性が高い。このとき、それぞれの応答は独立した複数の判断であるかのように認識される。

しかし実際には、これらは同一の前提に基づいて同一の出力が生成されているに過ぎない。すなわち、再現されているのは判断の多様性ではなく、前提の共有による出力の一致である。

その結果、本来は修正可能であったはずの誤解が、再現性を伴った確定的な認識として固定される。

このようにして強化された認識は、対象に対する対応の変化を引き起こし、無視や排除といった行動が正当化されるなど、関係性の悪化へと繋がる可能性がある。

2-2. 関係性の悪化

誤解が固定された状態では、当事者間の関係性にも変化が生じる。解釈が一方的に確定されることで、相手に対する見方や期待が変化し、それが行動に反映されるようになる。

例えば、「挨拶をしなかった」という解釈が固定された場合、対象となる人物は「無礼な人」として認識され、その認識に基づいた対応が行われるようになる。これにより、無視や距離を取るといった行動が発生しやすくなる。

一方で、挨拶をしなかった側も状況の変化に気づき、自身の立場から説明や相談を試みる可能性がある。しかし、この時点で既に前提が固定されている場合、その説明は「言い訳」や「ごまかし」として解釈されやすく、意図した修正には繋がらないことが多い。

さらに、双方がそれぞれの立場からLLMに相談した場合、それぞれの入力に基づいた応答が生成されるため、両者ともに「自分の認識が正しい」と補強される可能性がある。その結果、相互に相手の行動を否定する状態が生まれ、対話の余地がさらに失われる。

このように、誤解が修正されないまま維持されると、当初は単なる解釈の違いであったものが、実際の行動の変化を通じて関係性の悪化へと発展する。さらに、その悪化した関係性が新たな認識の根拠となり、誤解を強化する循環が形成される。

この段階では、単に情報を追加するだけでは関係の修復は困難となり、前提そのものを揺らがせるような介入が必要となるが、それ自体が強い抵抗を伴う場合も多い。

このような状況は一見すると解決が困難に見えるが、問題は対話そのものではなく、どの前提が固定され、どの時点で修正が困難になったのかを見極めることにある。

2-3. 分断の加速

誤解が固定され、関係性の悪化が進行すると、その影響は個人間の問題にとどまらず、集団レベルへと拡張される。

ある解釈が共有されることで、同様の認識を持つ者同士が結びつき、特定の見方が集団内で強化されるようになる。このとき、本来は個別の状況に依存していたはずの解釈が、「一般的な傾向」や「属性」として扱われるようになる。

例えば、特定の人物に対する「無礼である」という認識が、「あのタイプの人はそういうものだ」といった形で拡張されることで、個別の事例が集団的な評価へと変化する。

この過程においては、異なる解釈や例外は次第に排除され、集団内で共有される前提が均質化されていく。その結果、他の視点を受け入れる余地が失われ、認識の偏りが強化される。

さらに、LLMがこの状況に関与する場合、既に形成された前提に沿った入力が増加することで、同様の応答が繰り返し生成されるようになる。これにより、集団内の認識が外部からも支持されているかのように見え、分断が加速する可能性がある。

このような集団的な前提の形成は、個別の事情を持つ個人に対して不適切に適用される可能性がある。特に、外部から観測しにくい要因や状況、性質を持ち、それが解釈に影響する場合、それらは考慮されないまま評価が行われ、「例外」ではなく「逸脱」として扱われることがある。

その結果、本来は個別に解釈されるべき行動が、集団の前提に基づいて一律に判断されることで、不均衡な評価や対応が発生する可能性がある。

このように、個別の解釈は共有と再生産を通じて集団的な前提へと変換し、その結果として対立構造が強化され、分断が加速していく。

2-4. 応答の二極化（同意／否定）

誤解が固定され、関係性が悪化し、さらにそれが集団レベルで共有されると、入力される情報自体が特定の前提に強く依存した状態となる。このような状況において、特定の条件下では、LLMの応答が二極化する傾向が観測される。

一方では、入力された前提に対して共感や同意を示す応答が生成される。これはユーザーの認識を補強する方向に働き、既に固定された解釈をさらに強化する。

他方では、入力内容を否定し、一般的な価値観や規範に基づいた応答が生成される。この場合、ユーザーは自身の前提や状況が理解されていないと感じやすく、対話の断絶や反発を引き起こす可能性がある。

いずれの場合も、応答は単一の前提に依存して生成されるため、背景にある複数の可能性や生成過程は考慮されない。その結果、状況に応じた柔軟な対応が困難となる。

さらに、このような入力の偏りは、意図的な操作に限らず、人間の認知的な傾向によって自然に発生する場合がある。多くの場合、人は自身にとって不利な情報や矛盾する要素を十分に提示せず、自身の認識を補強する情報を優先的に入力する傾向がある。

その結果、LLMは限定された前提に基づいて応答を生成することになり、出力もまたその前提に沿った形で安定的に再現される。このようにして、偏った入力とそれに基づく出力が循環し、認識の修正がさらに困難になる。

このような二極化は、LLM固有の問題というよりも、入力に含まれる前提や文脈の制約によって生じる現象である。前提が固定された状態では、出力もまたその前提に引きずられやすく、結果として「同意」か「否定」かという単純化された応答に収束する。

このように、単一の解釈に依存した入力と応答の循環は、誤解の修正を困難にするだけでなく、対立や分断を維持・強化する構造を生み出す。

3. スケール問題(社会的影響)

3. スケール問題(社会的影響)

3-1. LLMによる単一解釈の再生産

LLMは入力に基づいて応答を生成するため、同様の前提を含む入力が続けられる場合、類似した応答が安定して生成される。この特性により、特定の解釈や認識が繰り返し出力される状態が生まれる。

このとき生成されているのは多様な視点ではなく、同一の前提に基づく単一の解釈である。しかし、それが複数の場面や複数のユーザーに対して繰り返し提示されることで、その解釈はあたかも一般的で妥当な認識であるかのように扱われるようになる。

さらに、LLMの応答は一貫性を持って再現されやすいため、その出力は信頼性や客観性を持つものとして認識されやすい。この特性が、単一解釈の再生産を加速させる要因となる。

このような構造は、単なる応答の傾向にとどまらず、実運用における判断や相互作用に影響を及ぼす。同一の前提に基づく応答が再現性を持って生成される場合、誤った解釈や判断もまた安定的に再生産される可能性がある。

また、このような構造においては、単一の出力であっても複数の場面や異なるユーザーによって繰り返し参照されることで、「複数の他者による支持」として認識される可能性がある。その結果、本来は単一の前提に基づく解釈であっても、「一般的な認識」や「複数の視点による合意」として扱われやすくなり、個人の判断が強化される傾向が生じる。

さらに、このような状況では、出力が外部の判断として扱われることで、発言の責任が個人から切り離され、より強い主張や極端な解釈が選択されやすくなる可能性がある。

その結果、特定の前提に依存した解釈が広範囲に共有され、個別の状況や文脈を考慮しないまま、同様の認識が繰り返し生成・強化される構造が形成される。

3-2. 分断の構造的増幅

LLMは入力された前提に整合する形で応答を生成するため、異なる前提を持つ集団がそれぞれ自身の前提に沿った入力を行った場合、それぞれの認識を補強する応答が生成される。

この過程が繰り返されることで、各集団内では同一の認識が強化され、「自分たちの認識が正しい」という確信が高まりやすくなる。一方で、異なる前提を持つ他の集団の認識は参照されにくく、相互に調整されないまま維持される。

また、LLMは異なる前提間を横断して統合することを前提とした構造を持たないため、対立する認識同士を接続する機能は限定的である。その結果、異なる立場はそれぞれの内部で強化され続け、対立構造そのものが増幅される。

また、異なる前提を持つユーザーそれぞれに対して整合的な応答が生成されることで、双方が自身の認識を正当なものとして確信しやすくなり、対立や分断が調整されないまま維持・強化される構造が生じる。

3-3. 文脈の欠落と拡散

LLMを介した情報の伝達においては、入力時点で既に文脈が省略されている場合が多く、その欠落は補完されないまま前提として扱われることがある。

この状態で生成された応答は、文脈を欠いたままの情報に基づいて構成されるため、背景や条件を十分に反映しないまま再利用される可能性がある。

さらに、このような応答が共有・再利用されることで、文脈を欠いた情報がそのまま拡散し、個別の状況や条件が考慮されない単純化された認識が広範囲に共有される構造が形成される。

ただし、この現象はすべてのケースで発生するものではなく、特定の条件下において顕著になる傾向がある。

3-4. 一律応答(テンプレ化)の発生

特定の前提や構造に基づく入力が続けられる場合、それに対応する応答も類似した形で生成されやすくなる。

この結果、個別の状況に応じた多様な応答ではなく、一定のパターンに収束した応答が増加する。これらの応答は一見すると適切に見えるが、背景や文脈の違いを十分に反映しているとは限らない。

さらに、テンプレート化された応答が共有・再利用されることで、同様の入力に対して同様の出力が繰り返される構造が強化される。

このようにして、応答は個別性を失い、単一の前提に基づいた定型的なパターンへと収束していく。

さらに、文脈を十分に反映しない定型的な応答が繰り返される場合、形式的には適切であっても「理解されていない」という認識が生じやすく、対話の継続性や信頼性の低下につながる可能性がある。

4. なぜ起きるのか(ズレの構造)

4-1. 前提不一致(D2)

これまでに示した誤解や分断の構造は、特定の状況に依存した偶発的な現象ではなく、思考処理の構造に起因して発生する。その中核となる要因の一つが前提不一致である。

ここでいうD2とは、処理中に前提不一致が検出されるポイントを指す。

前提不一致とは、処理の出発点となる前提(A1)が一致していない状態を指す。このとき、同一の入力や出来事が扱われていたとしても、それを解釈する基盤が異なるため、以降の処理は異なる経路を辿ることになる。

さらに、このズレは前提のみに限定されるものではなく、複数の処理層において同時に発生しうる。その結果、複数の層にまたがってズレが同時に存在する状態が生じる。

このようなズレは、単一の層において発生する場合もあれば、複数の層にまたがって同時に発生する場合もある。単一層のズレは比較的認識されやすいが、複数の層で同時にズレが生じている場合、それぞれが相互に補強し合うことで、ズレの検出が困難になる。

本来、このようなズレはD2によって認識され、処理の再確認や調整が行われるべきポイントとなる。しかし実際には、この検知が行われないまま処理が進行する場合が多く、ズレは解消されないまま次の段階へと引き継がれる。

また、前提不一致が発生した場合でも、それが常に明示的に認識されるとは限らない。違和感があっても、それが前提の不一致として処理されず、そのまま解釈の中で吸収される場合がある。

さらに、ズレが認識された場合であっても、それが必ずしも修正に繋がるとは限らない。対話の継続や自己一貫性の維持といった要因により、ズレが意図的に処理されないまま進行することもある。

このとき重要なのは、ズレが発生していること自体ではなく、それが検知・調整されないまま処理が継続される点にある。前提が一致しない状態で生成された解釈や判断は、その後の認識や行動に対して継続的な影響を与える。

このように、前提不一致は単一の誤解ではなく、処理の各段階において発生しうる構造的なズレであり、それが連鎖することで、より大きな認識の歪みへと繋がっていく。

4-2. 文脈ズレ

前提が一致している場合であっても、解釈が一致するとは限らない。その要因の一つが文脈のズレである。

文脈とは、発話や情報が置かれている状況や条件を指し、時間的な前後関係、関係性、文化的背景、暗黙の了解などを含む。このような要素は明示されないことが多く、それぞれの解釈者によって異なる形で補完される。

その結果、同一の前提や表現が用いられていたとしても、異なる文脈のもとで解釈されることで、意味が変化する可能性がある。

また、文脈は共有される過程で省略されやすく、伝達の中で失われることも多い。そのため、発話時点では一致していた理解であっても、時間の経過や伝達の過程においてズレが生じる場合がある。

LLMにおいても同様に、入力に含まれる文脈が限定的である場合、その不足は必ずしも補完されるとは限らず、既存のパターンに基づいて推定される。その結果、実際の状況とは異なる文脈が前提として扱われる可能性がある。

このように、文脈のズレは前提不一致とは異なり、同一の出発点から異なる解釈が生じる要因であり、解釈の不一致を引き起こす重要な構造の一つとなる。

さらに、文脈のズレは単なる解釈の違いにとどまらず、状況によっては発話の意図と異なる重大な意味として受け取られる可能性があり、実際の判断や行動に影響を与える場合もある。

4-3. 解釈レイヤー差 (B1～B3)

同一の前提および文脈が共有されている場合であっても、解釈が一致するとは限らない。その要因の一つが、解釈レイヤーの差である。

解釈は単一の処理ではなく、複数の層に分かれて行われる(例: B1～B3)。これらの層は、表層的な語義、文脈的な意味、意図の推測といった異なるレベルの処理に対応している。

同一の発話であっても、どのレイヤーを主に参照するかによって解釈は変化する。そのため、前提および文脈が一致していたとしても、異なるレイヤーで処理が行われることで、意味の不一致が生じる可能性がある。

また、解釈レイヤーの選択は多くの場合無意識的に行われるため、自身がどのレイヤーで解釈しているかが認識されないまま、他者との解釈のズレが発生する。

このように、解釈レイヤーの差は、前提不一致や文脈ズレとは異なり、同一条件下においても発生しうる構造的な要因であり、解釈の不一致を生み出す一因となる。

なお、内部処理構造(COS)の概要については付録を参照されたい。COSの詳細な定義および仕様については別資料にて扱う。

4-4. 単一経路への収束

これまでに示した前提不一致、文脈ズレ、解釈レイヤー差といった要因は、本来であれば複数の解釈経路が並行して存在しうる状態を生み出すものである。

しかし実際の認知処理や応答生成においては、これらの複数の可能性が同時に保持されにくく、特定の解釈へと収束する傾向がある。

人間においては、認知的負荷の軽減や一貫性の維持といった要因により、複数の解釈を同時に保持するよりも、いずれか一つの解釈に基づいて判断を行う傾向がある。LLMにおいても同様

に、入力に対して複数の解釈を並列に維持するのではなく、確率的に最も適合する単一の出力を生成する構造を持つ。

重要なのは、この収束が複数の経路が存在しないことを意味するのではなく、それらが処理の過程で統合・圧縮され、結果として不可視化される点にある。

思考生成の初期段階では、前提の選択や文脈の適用、解釈レイヤーの違いに応じて複数の経路が成立する。しかし、処理が進行する過程において、整合性の維持や判断の確定を目的として、これらの経路は統合される。この統合は主にコヒーレンス生成(L3)および境界固定(L4)の段階で行われ、選択されなかった他の経路は明示的に保持されることなく不可視化される。

このような収束は処理の効率化という観点では合理的である一方で、他の可能性が十分に考慮されない状態を生み出す。その結果、前提や文脈のズレが存在していた場合でも、それが修正されないまま固定される可能性がある。

したがって、単一経路への収束は、複数の解釈可能性を持つ状況において、それらが存在しないことによって生じるのではなく、処理過程において統合・圧縮されることによって不可視化される構造的な傾向である。この不可視化こそが、誤解や分断の固定化に繋がる要因となる。

これらのズレに対しては、単一の手法で対処することは難しい。本稿では、異なる層における三つのアプローチを扱う。すなわち、外部対話の調整(NVC)、内部処理の構造理解(COS)、そして思考生成経路の推測(Scope)である。

これらはそれぞれ異なる役割を持ち、同一の問題に対して異なる層から作用するものである。以降では、これらのアプローチを順に扱い、最終的にScopeがどの層を担う構造であるかを示す。

5. NVCの位置づけ(外部対話)

5-1. 観察・感情・ニーズ・リクエスト

NVC(Nonviolent Communication)は、対話における表現を4つの要素に分解するフレームワークである。観察(Observation)、感情(Feeling)、ニーズ(Need)、リクエスト(Request)という構造を通して、情報伝達を整理し、誤解や衝突を減らすことを目的としている。

ここで扱われる観察は、単なる事実の記述ではなく、評価や解釈、推測を切り離すための操作である。NVCは「何を伝えるか」ではなく、「どのように伝えるか」を扱う点に特徴がある。

人間は、観察された事実から無意識に意味を補完し、連想的に解釈を生成する傾向を持つ。たとえば、「言い方がきつい」という観察から、「嫌われている」という推測が自然に接続されるように、事実と解釈は連続的に結びつきやすい。

しかし、この接続は必ずしも因果関係が確定しているわけではなく、解釈の連鎖にすぎない。この連鎖はそのまま感情と結びつき、不安や不快といった反応を引き起こす。

NVCはこの過程を分離し、観察と推測を区別することで、不要な連想による誤解の拡大を抑制する。

5-2. 有効範囲(伝達の安定化)

NVCは、対話における情報伝達を安定化させる手法として有効である。観察・感情・ニーズ・リクエストという構造に分解することで、発言に含まれる解釈や感情の混入を整理し、相互理解を促進することができる。

特に、観察と推測を分離する構造は、無意識に生成される連想や意味の補完を抑制し、対話における不要な誤解の拡大を防ぐ役割を持つ。

このとき重要なのは、対話が一定程度成立している状態において、NVCが高い効果を発揮する点である。具体的には、相手が発言を受け取る余地を持っている場合や、最低限の相互理解の前提が共有されている場合、また出力の調整が可能な状態にある場合において、NVCは誤解の減少や衝突の緩和に寄与する。

また、観察と推測を分離する過程において、自動的に生成されていた解釈が相対化される場合がある。

たとえば、「嫌われている」という認識が、必ずしも事実とは限らない可能性として捉え直されることで、認知の固定が緩むことがある。ただし、これは常に成立するものではなく、あくまで条件が揃った場合に生じる変化である。

このようにNVCは、対話の内容そのものを変えるものではないが、伝達の形式を整えることで、結果として対話の質を安定させる。

5-3. 限界

NVCは有効な対話手法である一方で、すべての状況に適用できるわけではない。

相手が明確な攻撃意図を持っている場合、NVCによる働きかけは抑制として機能しない。このとき、反応が返ること自体が攻撃の有効性を示すフィードバックとして作用し、結果として攻撃が強化・増幅されることがある。

一方で、防御反応として出力が生成されている場合、外部からの介入は新たな攻撃として処理される。この状態では、発言の調整要求が自己否定として認識され、対立が強化される方向に作用する。

重要なのは、前提認識の更新可能性である。

前提にズレが存在していても、それが共有され、再設定が可能な状態であれば、NVCは有効に機能する。一方で、前提が固定されており、外部からの修正が受け入れられない状態では、この再設定は行われず、NVCは機能しない。

このように、NVCは対話が一定程度成立しており、かつ前提の更新が可能な状況において有効であるが、その条件が満たされない場合には、無効化されるか、あるいは逆方向に作用する。これはNVCの有効性を否定するものではなく、適用条件を限定するものである。

6. COSの位置づけ(内部処理)

6-1. 前提・文脈の処理

対話における出力はその場で生成されているように見えるが、実際には内部に存在する前提および文脈の処理結果として生じている。COSは、この内部処理の構造を扱う枠組みである。

ここでいう前提とは、入力をどのように解釈するかを決定する初期条件であり、文脈とは、その前提に基づいて意味を構成する処理過程を指す。これらの処理は外部から直接観測することはできず、出力のみが結果として現れる。

そのため、対話におけるズレは出力の問題として認識されやすいが、実際には前提および文脈処理の段階で発生している場合が多い。COSは、この不可視の内部処理を前提として扱い、出力の背後にある構造を説明対象とする。

6-2. ズレ発生のメカニズム

対話におけるズレは、単一の誤解として発生するのではなく、内部処理における分岐と非同期によって生じる。

まず、同一の入力に対して異なる前提が適用されることで、処理は複数の経路に分岐する。この前提分岐は対話の初期段階から発生しているが、それ自体は直ちに問題として顕在化するわけではない。

分岐した経路はそれぞれ内部整合性を保ったまま進行するため、表面的には対話が成立しているように見える。この段階では、ズレは潜在的な状態として維持される。

しかし、処理の進行に伴い、前提間の差異が一定の閾値を超えたとき、ズレは顕在化する。このとき、前提不一致としての検出が発生し、対話の継続に影響を与える。

重要なのは、ズレはこの検出の時点で初めて発生するのではなく、すでに前提分岐の段階から存在しているという点である。

顕在化したズレに対しては、前提の再設定が可能であれば処理は再同期されるが、前提が固定されている場合には非同期状態が維持され、対話は断絶または対立へと移行する。

このように、ズレは前提分岐による処理の非同期と、その遅延検出によって構造的に生じるものである。

6-3. 内部構造の説明能力

COSは、対話における出力を直接的に評価するものではなく、その背後にある内部処理の構造を説明対象とする。

対話において観測される発言や行動は結果であり、それ自体から原因を一意に特定することはできない。しかし、COSは前提および文脈処理の構造を通じて、どのような処理経路が選択され、どのように出力へと至ったかを説明する枠組みを提供する。

このとき重要なのは、COSが単一の正解を提示するものではない点である。内部処理は観測不可能であるため、その説明は必然的に複数の可能性を持つ。

したがって、COSの役割は特定の解釈を確定することではなく、どのような前提分岐および処理経路が存在し得るかを構造的に提示することにある。

これにより、対話におけるズレは単なる誤りとしてではなく、内部処理の結果として再解釈される。

7. Scopeとは何か(コア定義)

本章では、Scopeのコア定義を扱う。前章までの記述は導入および概要としての位置づけであり、ここで提示する定義が本稿における構造的基準となる。

7-1. 思考生成“経路”の推測モデル

Scopeは、観測された出力や断片的情報から、それに至る思考生成経路を構造的に推測するためのモデルとして定義される。

対話において観測される発言や行動は結果であり、それ自体から生成過程を直接的に特定することはできない。しかし、出力の背後には前提の選択、文脈の適用、解釈の分岐といった一連の処理が存在しており、それらは連続した経路として捉えることができる。

Scopeは、このような思考生成の過程を単一の結果として固定するのではなく、分岐を含む流動的な経路として扱い、観測可能な断片からその構造を推測する。

なお、このモデルは観測条件に依存して構築されるものであり、内部処理そのものを直接記述するものではない。COSが内部構造の説明を対象とするのに対し、Scopeはその構造を前提として、どのような経路が選択されたかを推測する役割を持つ。

このように、Scopeは出力と内部構造の間に位置し、思考生成の流れを経路として扱うことで、結果から過程への再構成の推測を可能にする。

7-2. 複数経路仮説を保持できる構造

Scopeは、思考生成経路を単一の仮説として確定するのではなく、複数の経路仮説を同時に保持する構造を持つ。

対話において観測される出力は結果であり、その背後にある内部処理は直接観測することができない。そのため、ある出力に対してどの経路が選択されたかを一意に特定することはできない。

このとき、単一の解釈に収束させると、他の可能性が排除され、誤った前提に基づく理解が固定される危険がある。

Scopeはこの問題に対して、複数の経路仮説を同時に保持することで対応する。これにより、特定の解釈に過度に依存することなく、異なる前提や処理経路の可能性を維持したまま扱うことができる。

人間においても複数の可能性を想定することは可能であるが、その保持や比較は認知的負荷が高く、実際には単一の解釈へと収束しやすい傾向がある。

これに対して、LLMのような計算的システムは複数の仮説を並列的に保持・処理することが可能であり、Scopeの構造を実装レベルで拡張することができる。

この構造は、正解を選択することを目的とするのではなく、解釈の幅を保持し、その中から状況に応じて適切な経路を扱うためのものである。必要に応じて、複数の仮説の中から特定の文脈において有効性の高い経路を選択的に提示することも可能となる。

7-3. 断定しない前提（非確定性）

Scopeは、思考生成経路を単一の解釈として確定することを前提としない。

対話において観測される出力は結果であり、その背後にある内部処理を直接観測することはできない。そのため、ある出力に対して特定の経路を唯一の原因として断定することは構造的に不可能である。

このとき、特定の解釈を確定的に採用すると、他の可能性が排除され、誤った前提に基づく理解が固定される危険がある。

Scopeはこの制約を前提として受け入れ、思考生成経路を非確定なものとして扱う。これは曖昧さを許容するものではなく、観測不可能な内部処理に対して過剰な確定を行わないための構造的な姿勢である。

したがって、Scopeにおける非確定性は選択的な態度ではなく、複数の経路仮説を保持するための前提条件として位置づけられる。

7-4. N=1高解像度モデル

この非確定性を前提とすると、思考生成過程の観測は特定の条件下から開始せざるを得ない。Scopeは、特定の観測条件に基づいて構築されたN=1の高解像度モデルである。

思考生成過程は外部から直接観測することができないため、その構造は特定の観測主体および条件に依存して記述される。この制約により、高解像度での構造把握は単一条件下から開始される。

一般的なモデルが多数の事例から共通性を抽出することで構築されるのに対し、Scopeは単一の観測対象に対して深度を優先することで成立している。この違いにより、前提の選択や文脈処理、解釈の分岐といった思考生成の詳細な構造を扱うことが可能となる。

ただし、このモデルはそのままの形での一般化を前提とするものではない。Scopeにおける再現性は出力の一致ではなく、同一条件下において同様の構造的パターンが再発するかどうかによって評価される。

したがって、N=1という特性は制約ではなく、思考生成過程を高解像度で観測するための前提条件として位置づけられる。

8. 理解と要求の分離(コア)

8-1. 無理解からの要求(従来)

対話や人間関係において、他者の発言や行動に対する要求は、その背後にある思考生成過程が十分に理解されないまま行われることが多い。この傾向は人間同士の対話に限らず、LLMとの相互作用においても生じる。

このとき、観測されるのは出力としての発言や行動のみであり、それがどのような前提や文脈、解釈を経て生成されたのかは考慮されない。その結果、出力そのものに対して直接的な評価や反応が行われることになる。

さらに、思考生成に影響を与える要因のすべてが外部から観測可能であるとは限らない。認知特性、知覚の制約、身体的な制約、状況や環境による制約、内部状態などは出力として明示されない場合があり、観測される行動だけではその背景を十分に推測できないことがある。

このような条件下で形成された解釈は、その後の認識の基盤として固定されやすく、新たな情報が提示された場合であっても、それが前提の修正に繋がるとは限らない。既に形成された解釈と整合しない情報は、例外や付随的なものとして処理されることがある。

このような状態において行われる要求は、観測された出力に基づく単一の解釈を前提としており、思考生成過程や観測されていない要因を考慮しない。そのため、要求は表層的な出力の修正に限定され、構造的な調整には至らないことがある。

また、無理解に基づく要求は、相手にとっては自身の内部状態や前提が否定されたものとして認識される可能性があり、結果として防御的または攻撃的な反応を誘発し、さらに分断を強化することがある。

このように、無理解からの要求は、観測可能な出力のみに依存した解釈を基盤としており、観測されていない要因や前提の修正困難性を考慮しない。その結果、誤解は修正されずに維持され、対立や分断が固定化される傾向を持つ。

たとえば、「なぜ挨拶をしなかったのか」という行動に対して、無礼であるという解釈が前提となり、「挨拶をするべきだ」という要求が行われる場合がある。しかし実際には、認知的制約や状況的要因などにより挨拶が行われなかった可能性も存在する。このような場合、出力のみを前提とした要求は、行動の修正を求めるものであっても、生成条件を考慮していないため、実行可能な条件を満たさない要求となる場合がある。

8-2. 理解に基づく要求

他者の発言や行動に対する要求は、その背後にある思考生成過程をある程度推測した上で行われる場合、異なる性質を持つ。

この場合、要求は観測された出力そのものではなく、その出力に至るまでの前提、文脈、解釈の経路を一部または複数踏まえたうえで構成される。そのため、要求の対象は単一の行動修正ではなく、条件や環境の調整、あるいは相互作用の形式そのものに向けられることがある。

理解に基づく要求は、相手の出力を単純に是正することを目的とするのではなく、出力が生成される構造を前提として、その中で実行可能な変更を選択する傾向を持つ。その結果、要求は「何をするべきか」という指示ではなく、「どの条件であれば実行可能か」という形式へと変化する。この構造がない場合、要求は観測された出力のみを基準として形成されやすく、相手の状況や制約を考慮しないまま、表層的な修正を求めるものになりやすい。その結果、相手側に環境要因、身体的制約、認知的制約などの修正不可能な条件が含まれている場合、要求自体が実行不能となることがある。これに対して、複数の経路仮説を踏まえた要求は、単なる行動修正ではなく、条件調整や相互作用の形式調整へと変化する。

また、このような要求は、相手の内部状態や制約を否定するものとしてではなく、それを前提とした調整として認識されやすい傾向を持つ。そのため、防御的または攻撃的な反応を誘発しにくく、対話の継続や調整の余地を保持しやすい。

ここで重要なのは、人間の認知は観測された出力に対して単一の解釈へ収束しやすく、複数の経路仮説を同時に保持することが難しいという点である。そのため、理解に基づく要求が形成される以前に、解釈自体が固定される場合がある。

一方でLLMは、複数の前提や文脈を同時に展開し、異なる経路仮説を並列に提示することが可能である。この特性により、ユーザーが認識していない可能性や視点を外部から補助的に提示することができる。ただし、LLMもまた出力としては単一の応答に収束するため、提示される解釈が結果的に一つに固定される場合がある。

このときLLMは、単一の解釈を提示するのではなく、複数の解釈候補を保持したまま提示することで、理解に基づく要求の生成を支援する役割を持ちうる。これは、単に応答を生成するのではなく、解釈の幅そのものを拡張する機能である。

ただし、理解に基づく要求であっても、すべての要因が完全に把握されるわけではない。Scopeが前提とするように、思考生成過程は常に複数の経路仮説として扱われ、非確定性を含む。このため、要求は暫定的な推測に基づくものとなり、固定的なものではない。

この状態において重要なのは、要求そのものの正確性ではなく、前提や条件の更新可能性を維持することである。理解に基づく要求は、単一解釈への固定を避けつつ、調整可能な状態を保つ

たまま相互作用を継続するための手段として機能する。これは、単一解釈への固定を遅延させる機能として作用する。

8-3. 防御反応としての出力の扱い

他者の発言や行動は、必ずしも意図的な選択や性格の表出のみによって生成されているとは限らない。特定の条件下では、出力は内部構造の安定性を維持するための防御反応として生成されることがある。

このような場合、一部のケースでは、観測される攻撃的または極端な言動は、他者に対する評価や意図の直接的な表現ではなく、外部との不一致や内部的な不安定性に対処するための出力である可能性がある。すなわち、出力は他者への働きかけであると同時に、自身の内部状態を維持するための機能を持つ。

このとき、出力のみを対象として評価や修正を要求すると、その要求は防御構造そのものに対する介入として認識される可能性がある。その結果、出力は抑制されるのではなく、むしろ強化されることがある。

たとえば、攻撃的な言動に対して表現の修正を求める場合、それは外部からの追加的な圧力として作用し、内部構造の不安定性をさらに高める要因となりうる。この場合、出力の強度や極端さが増すことで、防御が維持される。

このような状況において重要なのは、出力の内容そのものを直接的に制御しようとするのではなく、その出力がどのような条件下で生成されているのかを推測することである。すなわち、出力を単なる発言としてではなく、内部状態と外部環境の関係の中で生成された構造的な反応として扱う必要がある。

また、防御反応としての出力は、必ずしも意識的に選択されているとは限らず、内部の整合性を維持するための自動的な反応である場合がある。そのため、出力の修正を直接求めることは、実行可能な要求とはならないことがある。

このような場合、必要なのは出力の是正ではなく、防御が必要とされている前提や条件に対する理解である。出力の背後にある構造を踏まえずに介入した場合、防御反応は解消されるのではなく、むしろ強化される傾向を持つ。

このため、防御反応として生成されている出力に対しては、出力そのものへの直接的な介入ではなく、前提や条件の調整を伴わない限り、有効な変化は生じにくい。

ただし、このような理解は出力の内容や影響を正当化するものではなく、あくまでその生成構造を把握するためのものである。

8-4. 理解しても拒否は可能である

他者の発言や行動の生成構造を理解したとしても、その内容や要求を受け入れる必要はない。

理解とは、出力の背景にある前提や文脈、内部状態を推測し、複数の経路仮説として保持することであり、それ自体は評価や同意を意味しない。したがって、理解に基づく対応は、必ずしも受容や従属を伴うものではない。

特に、防御反応として生成された出力であっても、その内容が他者に対して不利益や負担を与える場合、それを拒否することは構造的に正当な主張として成立する。防御であるという事実は、その出力の影響や結果を無効化するものではない。

このため、理解に基づく関与においては、「なぜその出力が生成されたのか」と「その出力を受け入れるかどうか」は分離して扱われる必要がある。前者は構造の把握であり、後者は選択の問題である。

また、拒否は必ずしも対立や関係の断絶を意味するものではなく、条件の再設定や相互作用の形式調整の一部として機能しうる（例：接触頻度の制限、役割の再定義など）。すなわち、理解を前提とした拒否は、単なる反発ではなく、関係の維持や再構成のための選択となる場合がある。

理解に基づく関与は、必ずしも関係の安定化に寄与するとは限らない。相手の前提や内部構造を踏まえた上での否定や指摘は、表層的な反論よりも強く作用し、内部の整合性を直接的に揺るがす可能性がある。そのため、理解を前提とした介入は、場合によっては相手の防御構造を強化するのではなく、崩壊させる方向に作用することがある。その結果、関係の断絶や対立の固定化を招く可能性がある。

このように、理解は介入の精度を高める一方で、その影響の強度も高める。したがって、理解に基づく関与は単なる共感や配慮ではなく、状況によっては強い介入として作用しうるものである。

重要なのは、理解によって選択肢が限定されるのではなく、むしろ拡張されるという点である。理解は受容を強制するものではなく、複数の対応可能性の中から選択するための基盤として機能する。

9. 介入境界（応用）

9-1. なぜ断定できないのか

他者の思考や意図は、外部から直接観測することができない。人間およびLLMにおいて、観測可能なのはあくまで出力として現れた言語や行動のみであり、その背後にある前提、文脈、解釈の過程は外部から完全に取得することはできない。

Scopeは、この観測不可能な内部過程を前提として、出力から複数の経路仮説を構築するモデルである。そのため、提示される解釈は特定の正解を示すものではなく、観測条件に依存した推測の集合として扱われる。

この構造上、いかなる解釈も確定的に断定することはできない。仮に一つの解釈が強く支持される場合であっても、それは他の可能性が排除されたことを意味するものではなく、単に観測された範囲において相対的に整合性が高いということとどまる。なお、複数の経路仮説の中には結果

的に実態に近いものが含まれる場合もあるが、それは事後的な一致に過ぎず、事前に確定できるものではない。

また、思考生成に影響を与える要因には、認知特性、知覚制約、身体的制約、環境条件、内部状態など、外部から直接確認できないものが含まれる。これらの要因は出力として明示されない場合があり、観測された情報のみから内部状態を一意に決定することはできない。

たとえば、「散歩に行く」という行動であっても、その動機は単一ではない場合がある。運動のため、気分転換、別の目的のついで、新しい場所の確認など、複数の要因が同時に関与している可能性がある。また、明確な理由が言語化されていないまま行動が選択される場合もある。このように、観測される行動は単一の理由や明確な意図によってのみ生成されているとは限らない。

このため、Scopeにおける解釈は常に暫定的なものであり、固定的な判断として扱われるべきではない。断定的な解釈は、複数の経路仮説の存在を無視し、単一の前提へと収束させることになる。

さらに、解釈を断定として提示した場合、それは対象に対する理解ではなく、外部からのラベリングとして機能する可能性がある。このとき、相互作用は調整ではなく固定化へと向かい、分断を強化する要因となる。これは、誤った前提に基づく固定化を招き、相互理解の可能性をさらに狭める要因となる。

したがって、Scopeにおける解釈は、確定的な説明ではなく、更新可能な推測状態として保持される必要がある。重要なのは「正しさの確定」ではなく、「複数の可能性を維持したまま関与できる状態」を保つことである。

9-2. 推測状態での関与

Scopeにおける関与は、確定的な理解を前提とせず、複数の経路仮説を保持した推測状態のまま行われる。

これは、特定の解釈を正解として採用した上で介入するのではなく、複数の可能性を維持したまま相互作用を継続することを意味する。このとき、関与は単一の前提に基づく固定的なものではなく、状況に応じて更新される可変的なものとして扱われる。

推測状態での関与においては、解釈そのものよりも、解釈の更新可能性を維持することが重要となる。すなわち、ある仮説に基づいて応答を行う場合であっても、それが唯一の前提であると固定せず、他の可能性が存在しうることを前提とした関与が求められる。

保持されている仮説は誤っている可能性も含んでおり、関与の過程で棄却されることがある。このため、特定の仮説に固執するのではなく、状況に応じて仮説の更新や切り替えが継続的に行われる。

このような関与は、前提や条件が不確定な場合、外部からは曖昧または一貫性に欠けるように見えることがある。一方で、行動に対する要求や境界設定は明確に維持される。

このような関与は、明確な結論や断定を提示しないため、不確実性を含む。しかし、この不確実性は欠陥ではなく、複数の経路仮説を維持するための前提条件である。不確実性を排除しようすることは、結果として単一の解釈への収束を引き起こす。

また、推測状態での関与は、応答の一貫性よりも、状況への適応性を優先する。異なる仮説に基づく応答が段階的に提示される場合であっても、それは矛盾ではなく、観測条件の変化や新たな情報に応じた更新として扱われる。

このため、関与の過程においては、仮説の修正や切り替えが継続的に発生しうる。重要なのは、特定の解釈を維持することではなく、変化に応じて適切に更新できる状態を保つことである。

推測状態での関与は、単一の結論を提示することを目的とするものではなく、相互作用の中で複数の可能性を維持しながら調整を行うプロセスである。この構造により、解釈の固定化を防ぎ、分断の発生や強化を抑制することが可能となる。

9-3. 非介入／翻訳／調整／制御

推測状態での関与においては、すべての状況に対して同一の介入を行うのではなく、状況に応じて関与の強度や形式を選択する必要がある。Scopeにおける関与は、大きく非介入、翻訳、調整、制御の4つの形式に分類される。

非介入は、構造的な解釈や介入を行わず、状況の推移を観測する選択である。すべての出力や相互作用に対して即時に介入することが適切とは限らず、観測を優先することで、より適切な判断が可能になる場合がある。非介入においては、NVC(非暴力コミュニケーション)のような手法は有効な選択肢の一つとなる。感情やニーズの整理を通じて対話の安定性を高めることができるため、構造に直接介入しない状況において有用である。ただし、これらは出力の生成構造そのものに直接介入するものではないため、状況によっては他の関与形式との併用が必要となる。

翻訳は、出力の内容を維持したまま、解釈や表現を変換する関与である。たとえば、攻撃的な言動をそのまま受け取るのではなく、その背後にある意図や状態を推測し、他者に伝わる形に再構成する。このとき、内容そのものを改変するのではなく、意味の伝達可能性を高めることが目的となる。このとき、解釈の補助は行うが、内容の意図を歪めるような改変は含まれない。

調整は、出力そのものではなく、条件や関係性に対して働きかける関与である。たとえば、相互作用の頻度、距離、役割、環境などを変更することで、出力の発生条件を変化させる。これは、直接的な修正を行わずに、構造的に変化を誘導する方法である。

制御は、出力や行動に対して直接的な制限や変更を要求する関与である。これは最も強い介入であり、他の方法では対応が困難な場合や、影響が重大である場合に選択される。制御は即時的な効果を持つ一方で、反発や防御反応を引き起こす可能性も高い。制御は、影響の重大性や他者への負荷が高い場合に限定されるべき関与である。

これらの関与は固定的に使い分けられるものではなく、状況に応じて移行する。たとえば、初期段階では非介入や翻訳が選択され、状況に応じて調整や制御へと移行する場合がある。この選択は、影響の大きさ、緊急性、相互作用の安定性などに基いて行われる。

重要なのは、特定の関与形式が常に正しいわけではなく、状況に応じて適切な強度と形式を選択することである。推測状態での関与においては、単一の手法に依存するのではなく、複数の関与形式を動的に切り替えることが求められる。

なお、これらの関与形式およびその切り替え条件は現時点では限定的な観測(N=1)に基づくものであり、より広範な条件において安定的に適用するためには、専門的な検証および設計が必要となる。

9-4. 分断を固定しない応答

分断は、単一の解釈が固定され、その前提が更新されなくなることによって生じる。特定の出力に対して一つの意味や意図が断定的に与えられると、それは対象に対するラベリングとして機能し、その後の相互作用を制約する。

このような固定化は、相互理解を困難にするだけでなく、対立の継続や強化を引き起こす要因となる。一度形成された解釈は、新たな情報が提示された場合であっても修正されにくく、結果として分断が持続する構造が形成される。

Scopeにおける応答は、この固定化を回避することを目的とする。すなわち、単一の解釈に収束させるのではなく、複数の経路仮説を保持したまま関与することで、前提の更新可能性を維持する。

このとき重要なのは、曖昧さを維持することではなく、解釈の固定を遅延させることである。複数の可能性を保持したまま応答することで、解釈は閉じられず、相互作用の中で更新され続ける。

また、分断を固定しない応答は、すべての対立を解消することを目的とするものではない。理解や調整が成立しない場合には、境界の設定や拒否が選択されることもある。しかしその場合であっても、相手の出力や意図を単一のラベルへと還元しないことが、分断の固定化を防ぐ要因となる。

これは分断そのものを否定するものではなく、その固定化を防ぐことを目的とする。

したがって、Scopeにおける応答は、合意の形成や対立の解消そのものではなく、解釈の更新可能性を維持し続けることに価値を持つ。この構造により、分断は固定されるのではなく、可変的な状態として扱われる。

これは判断を回避することではなく、判断の前提を固定しないための構造である。

9-5. 起動条件と運用コスト(実装考慮)

Scopeの運用において、すべての出力に対して常時適用することは現実的ではない。複数の経路仮説を生成・保持する処理は計算コストが高く、応答までの遅延(レイテンシ)の増加やシステム負荷の上昇を招く可能性がある。そのため、Scopeは常時発火ではなく、特定の条件に応じて起動される形が望ましい。

起動条件の一例としては、解釈の固定が発生していると推測される発話が挙げられる。たとえば、「なぜあの人はいつもこんなのか」「なぜ自分はこんなのか」といった原因の単一化を伴う問いや、強い断定、極端な評価が含まれる場合である。このような場合、複数の経路仮説を提示することで、固定された前提に対して別の可能性が存在しうることを示すことができる。

また、選択肢が極端に収束している状態においては、Scopeの関与は重要となる。複数の要因や経路が存在していることを提示することで、単一の結論への収束に対して揺らぎを与え、認知の再展開が生じる可能性がある。

さらに、極端な結論や選択肢への収束が生命や安全に関わる領域に及ぶ場合、その取り扱いには特に慎重な設計が求められる。このような状態では、単一の前提に基づいた判断が強化されやすく、介入の強度やタイミングによって相互作用の結果が大きく変化する可能性がある。そのため、これらのケースにおける起動条件や応答設計については、一般的な対話とは異なる水準での検証と専門的な検証、設計、および環境が必要となる。

このような起動条件の設計は、単純なキーワードの設定によって実現可能であると考えられるが、どのような条件が適切であるかについては現時点では限定的な観測に基づくものであり、広範な環境に適用するためには専門的な検証と設計が必要となる。特に、過剰な起動や誤検出を防ぐためには、運用環境に応じた調整が不可欠である。

さらに、Scopeは既存のLLMの内部構造を大きく変更することなく、外部レイヤーとして実装できる可能性があると推測される。すなわち、出力に対する解釈補助や仮説生成を外部処理として付加することで、段階的に導入する構成が想定される。また、COSに関しても一部機能は外部実装が可能であると考えられるが、その詳細な実現方法については今後の検証を必要とする。

したがって、Scopeの実装は単一の完成形を前提とするものではなく、運用条件や環境に応じて段階的に設計されるべきものである。重要なのは、理論の完全な再現ではなく、現実的なコストと効果のバランスを取りながら適用可能な形へと調整することである。

10. まとめ

10-1. 単一解釈からの脱出

人間およびLLMの思考生成は、本来複数の経路を持ちうるにもかかわらず、実際の出力においては単一の解釈や結論へと収束する傾向を持つ。この収束は、処理の効率化や意思決定の迅速化に寄与する一方で、前提や文脈の見落としを引き起こし、解釈の固定化や誤解の持続につながる。

単一解釈への収束は、認知的な負荷を軽減するための自然な挙動であるが、その結果として他の可能性が不可視化される。これにより、異なる文脈、前提、環境、認知特性、知覚制約、身体的制約、内部状態、時間的条件などを持つ他者との間でズレが生じやすくなり、対話や相互作用の中で分断が発生する要因となる。

ここで重要なのは、単一解釈を完全に排除することではなく、必要に応じて選択されるものとして扱うことである。状況に応じて単一の結論が必要となる場合もあり、その選択自体は問題ではない。問題となるのは、その結論が唯一のものとして固定され、他の可能性が排除されることである。

したがって、単一解釈からの脱出とは、結論を持たないことではなく、結論の背後に複数の可能性が存在していることを保持したまま関与することである。この構造により、解釈は固定されるのではなく、状況に応じて更新可能なものとして扱われる。

これは意思決定を回避するものではなく、意思決定の前提を固定しないための構造である。

10-2. 推測可能状態の重要性

本稿で扱ってきたScopeの中核は、「推測可能状態」を維持することにある。推測可能状態とは、単一の解釈に収束するのではなく、複数の経路仮説が保持され、更新可能な形で存在している状態を指す。

この状態においては、出力に対する解釈が固定されず、新たな情報や観測条件の変化に応じて修正が可能となる。そのため、誤解やズレが発生した場合であっても、それを前提の更新によって調整する余地が維持される。

一方で、推測可能状態が失われた場合、解釈は単一の前提へと収束し、それ以外の可能性が排除される。このとき、相互作用は柔軟性を失い、誤解や対立が修正されにくい構造へと変化する。

このような状態では、誤った前提に基づく判断が維持されやすく、対話の修正が困難になる。結果として、誤解の固定化、不要な対立の継続、あるいは不適切な意思決定につながる可能性がある。これらは対人関係に限らず、システム運用やサービス提供においても品質や安全性に影響を及ぼす要因となる。

また、単一解釈に基づく応答は、特に共感を優先する設計において、ユーザーの前提を過剰に補強する方向に作用する場合がある。たとえば、特定の行動に対する正当化がそのまま受容されることで、ユーザー自身がその判断を正しいものとして固定する可能性がある。このような構造は、相互理解を促進するどころか、誤った前提や解釈の強化につながる場合がある。

推測可能状態は、単に複数の解釈を持つことを意味するものではない。重要なのは、それらが同時に保持され、状況に応じて更新されうるという点である。この更新可能性こそが、相互作用における柔軟性と調整可能性を支える基盤となる。

また、この状態は思考の不確実性を含むが、それは欠陥ではなく、複数の経路仮説を維持するための前提条件である。不確実性を排除しようとすることは、結果として単一解釈への収束を引き起こす。

したがって、推測可能状態の維持は、誤解の修正、対立の緩和、分断の固定化の回避といった複数の目的に対して機能する基盤である。Scopeは、この状態を維持するための構造として機能する。

10-3. Scope / COS / NVC の役割分離

本稿で扱ってきたScope、COS、NVCは、それぞれ異なる役割を持つ構造であり、同一の問題に対する代替手段ではない。これらは競合するものではなく、異なる層において機能する補完的な要素である。

Scopeは、思考生成の経路を推測し、複数の経路仮説を保持するための構造的基盤である。出力の正しさや結論を評価するものではなく、前提や文脈、解釈の分岐を扱うことで、単一解釈への固定を回避する役割を持つ。

COSは、内部における思考処理の構造を扱うものであり、前提の処理、文脈の解釈、出力の生成といった一連の認知プロセスを記述する。Scopeが外部からの推測モデルであるのに対し、COSは内部処理の構造を扱う枠組みである。

NVCは、対話における表現と伝達を扱う手法であり、観察、感情、ニーズ、リクエストといった要素を用いて、相互作用の安定性を高める役割を持つ。これは主に出力の形式や関係性の調整に関与する。

これらの役割は相互に重複するものではなく、異なる層に配置される。Scopeは構造の把握と非固定性の維持、COSは内部処理の記述と制御、NVCは対話における表現と伝達を担う。

したがって、ScopeがNVCを代替するものではなく、またCOSがScopeに包含されるものでもない。それぞれが異なる機能を持ち、必要に応じて組み合わせて使用されることで、思考生成および対話の全体構造を扱うことが可能となる。

このような役割分離により、構造、処理、表現が混同されることを防ぎ、それぞれの領域において適切な手法を適用することが可能となる。
これらの役割分離により、LLMは単一解釈への収束や過剰な前提固定を抑制し、より柔軟で調整可能な応答生成が可能となると考えられる。

10-4. 導入条件

Scopeの適用は、すべての状況において常時行われるものではなく、特定の条件下で起動されることを前提とする。複数の経路仮説を生成・保持する処理は計算コストが高く、応答速度やシステム負荷への影響があるため、解釈の固定や単一経路への収束が生じていると推測される場面に限定して適用されることが望ましい。

このような起動は、特定の発話傾向やキーワードに基づいて設計されることが想定されるが、適切な条件設定については現時点では限定的な観測に基づくものであり、広範な環境に適用するためには追加の検証と調整が必要となる。

また、Scopeは既存のLLMの内部構造を大きく変更することなく、外部レイヤーとして導入できる可能性があると考えられる。これにより、既存システムへの段階的な適用や部分的な導入が可能となる構成が想定される。

一方で、これらの設計および検証には、技術的要素に加えて、安定した環境および継続的な検証条件が重要となる。特に高密度な認知処理を扱う場合、環境要因は設計精度に影響を与える要素となる。

したがって、Scopeの導入は単一の完成形を前提とするものではなく、運用条件および環境に応じて段階的に設計・適用されるべきものである。重要なのは、理論の完全な再現ではなく、現実的なコストと効果のバランスを踏まえた実装である。

付録

付録: 内部処理構造 (COS) 概要図

※本図は構造の概要を示すものであり、各要素の詳細については別資料 (COS) を参照。

